

Basi di Dati (2013)

1. (11 punti) Dato il seguente schema relazionale:

```
Employees (empID:string, name:string, age:int, salary:int)
Departments (deptID:string, dName:string, managerID:string)
WorksIn (empID:string, deptID:string, isPartTime:boolean)
```

Si possono usare le abbreviazioni $E(Eid, N, S)$, $D(Did, N, MId)$, e $W(Eid, Did, P)$

La stessa persona può essere in più di un dipartimento

Esprimere tutte le seguenti interrogazioni (query) in 1) SQL 2) algebra relazionale e 3) algebra relazionale estesa (solo se il punto 2 non è possibile). Se anche il punto 3 non è possibile, spiegarne il motivo.

Non è necessario che la query nell'algebra relazionale (punto 2 o 3) venga scritta come conversione della rispettiva query SQL al punto 1. Non è necessario quindi produrre un parse-tree e nemmeno ottimizzare la query.

- (a) Trova i nomi di tutti gli impiegati che lavorano nel dipartimento "Sales" con età superiore a 30.
- (b) Trova lo stipendio medio per ogni età
- (c) Trova tutti i manager di "Paolo" (manager, manager di manager etc.)
- (d) Trova i nomi di tutti gli impiegati che non sono managers, e lavorano part-time in più di due dipartimenti (Per la versione in algebra relazionale si ottiene un punto "bonus".)

2. (4 punti)

- (a) Decidere se questo schedule sia serializzabile o meno.

$$r_1(D); w_1(A); r_2(C); w_2(B); w_3(D); r_1(C); r_2(A); w_3(B)$$

- (b) Usare shared, exclusive, e increment locks. Aggiungere i lock secondo quanto richiesto dal "locking a due fasi". Descrivere cosa fa ogni parte di uno scheduler con questa sequenza di operazioni.

$r3(C); r1(A); inc2(B); w3(C); w1(B); w2(B)$

3. (4 punti) Si consideri il seguente schema relazionale ABCDEF e FDs $D \rightarrow F$, $C \rightarrow A$, $CD \rightarrow E$, $A \rightarrow B$

(a) Trovare le chiavi per lo schema

(b) È in BCNF? Se non lo è, convertire lo schema in BCNF

4. (2 punti) Considerare gli schemi $R(A, B, C)$ e $S(C, D)$ con le seguenti istanze:

R :

A	B	C
NULL	1	NULL
1	NULL	2
NULL	2	NULL

S :

C	D
2	5
2	6
3	7

Definire i risultati delle seguenti query:

- (a) `SELECT COUNT(*), COUNT(B) FROM R`
 (b) `SELECT B FROM R WHERE A=C`
 (c) `SELECT B FROM R WHERE A<>C OR A=C`
 (d) `R FULL OUTER JOIN S`
5. (3 punti) Nel diagramma ER ci sono degli errori.
- (a) Trovare gli errori e correggerli. Si possono aggiungere entità e/o relazioni, ma non eliminarle.
- (b) Aggiungere le frecce per indicare il tipo di ogni relazione

- (c) Eliminare l'attributo dalla relazione Lavora-A mantenendo la semantica del modello
- (d) Convertire il diagramma corretto nel modello relazionale. Scrivere i nomi delle relazioni, con gli attributi, e indicare quali sono le chiavi. Non è necessario usare sintassi SQL nè tantomeno indicare chiavi esportate.

6. (6 punti)

- (a) Descrivere (in modo informale) gli algoritmi per computare $\delta(R)$
 - i. Nel caso $B(R) < M$
 - ii. Nel caso $B(R) > M$.

In ogni caso, descrivere quali sono le altre assunzioni che vengono usate

(b) Per la query con R(A,B) e S(B,C)

```
CREATE VIEW T(A,B) AS
  SELECT *
  FROM R
  WHERE A=1
```

e la query

```
SELECT DISTINCT A
FROM T, S
WHERE T.B = S.B
AND C=5
```

- Scrivere 2 espressioni "ottimali" (senza usare statistiche sulle relazioni) in algebra relazionale per valutare la seguente query.
- Qual'è la migliore se

B(R)=10.000	V(R,A)=100	V(R,B)=500
B(S)=20.000	V(S,B)=500	V(S,C)=4.000

(c) Dati

	T		
R(A,B)	B(R)=1.000	V(R,A)=40	V(R,B)=200
S(B,C)	B(S)=6.000	V(S,B)=100	V(S,C)=80
T(C,D)	B(T)=1.000	V(T,C)=400	V(T,D)=50
U(D,A)	B(U)=2.000	V(U,D)=1.000	V(U,A)=5

Qual'è il modo migliore per valutare $R \bowtie S \bowtie T \bowtie U$